Decision Tree 기반 노인 낙상 예측 변수 영향 분석

전서연	장예서	김채현	이병걸
서울여자대학교 미래산업융합대학	*서울여자대학교 미래산업융합대학*	*서울여자대학교 미래산업융합대학*	*서울여자대학교 미래산업융합대학*
njtbear3@swu.ac.kr	jasmin_527646@swu.ac.kr	kch92175@naver.com	byongl@swu.ac.kr

Abstract – 대한민국이 초고령사회에 진입함에 따라, 노인 낙상은 신체적·심리적·경제적 부담을 가중시키는 주요 요인으로 주목받고 있다. 본 연구는 영상 기반 신체 포즈 데이터를 활용해 노인의 낙상 위험을 예측하고, 낙상에 영향을 미치는 주요 변수를 규명하는 것을 목적으로 한다.

공개 낙상 비디오 데이터셋인 GMDCSA24 를 사용해 주요 관절 좌표를 추출하고, 이를 기반으로 관절 각도, 각속도, 각가속도, 신체 중심 이동, 움직임 패턴 비율 등의 변수를 생성하였다. 데이터는 30FPS 로 통일하고, 좌표 정규화 및 Kalman Smoothing 을 통해 노이즈를 제거 후 모델의 입력 값 형태로 변환하였다. 낙상 분류 및 변수 중요도 분석에는 Decision Tree 를 적용하였다.

성능 평가 결과(F1-Score, Accuracy, AUC), 노인의 신체 각도가 낙상 예측에 가장 큰 영향을 미쳤으며, 신체 각도와 신체의 균형 관련 변수를 함께 고려한 모델(Exp7)에서 가장 높은 예측 성능을 보였다. 이 결과는 비접촉식 영상 분석만으로도 노인의 낙상 위험을 효과적으로 예측할 수 있음을 시사하며, 센서 기반 접근의 한계를 보완하는 실용적 대안으로서, 향후 노인의 낙상 위험을 실시간으로 예측 및 대응하는 기술 개발에 기여할 수 있을 것으로 기대한다.

주제어: 낙상, 노인, 실시간 데이터 분석, Decision Tree, MediaPipe Pose